

Para potencializar o marketing da clínica da sua irmã, você precisa transformar acessos anônimos em **dados geográficos acionáveis**.

Existem duas formas principais de fazer isso: via **IP (automático)** ou via **GPS (preciso, requer permissão)**. Para um sistema médico, o ideal é uma combinação dos dois.

Aqui está o roteiro técnico para implementar isso no seu projeto (Node.js + Prisma + Railway):

1. Rastreamento por IP (Geolocalização Silenciosa)

Esta é a melhor forma para marketing, pois não interrompe o usuário com pedidos de autorização. Você captura o IP no momento do login ou acesso à landing page.

- **API Recomendada:** ip-api.com (Gratuita para testes) ou [IpStack](https://ipstack.com/).
- **Como funciona:** O backend pega o IP da requisição e consulta a API para obter Cidade, Estado, Bairro e Provedor.

Exemplo de implementação no seu Backend (Express):

code TypeScript

```
// No seu controller de Login ou Middleware de Acesso
import axios from 'axios';

export const trackAccess = async (req, res) => {
  const ip = req.headers['x-forwarded-for'] || req.socket.remoteAddress;

  try {
    // Consulta a localização pelo IP
    const response = await axios.get(`http://ip-api.com/json/${ip}?fields=status,city,regionName,district,lat,lon`);

    if (response.data.status === 'success') {
      const { city, regionName, lat, lon, district } = response.data;

      // Salva no seu Postgres via Prisma
      await prisma.accessLog.create({
        data: {
          userId: req.user?.id, // se estiver logado
          ip: String(ip),
          city,
          state: regionName,
          neighborhood: district || 'Desconhecido',
          latitude: lat,
          longitude: lon
        }
      });
    }
  }
};
```

```
} catch (error) {  
  console.error("Erro ao rastrear geolocalização", error);  
}  
};
```

2. Rastreamento por GPS (Google Maps Geolocation API)

Se você quer precisão total (saber exatamente de qual rua/condomínio o lead está vindo), você usa a **API de Geolocalização do Navegador** combinada com a **Google Maps API**.

- **Fluxo:** O navegador pede permissão -> Pega Latitude/Longitude -> Google Maps transforma em Endereço (Reverse Geocoding).
- **Vantagem:** Muito mais preciso para campanhas de "Raio de 1km da clínica".

No Frontend (React):

code JavaScript

```
navigator.geolocation.getCurrentPosition(async (position) => {  
  const { latitude, longitude } = position.coords;  
  
  // Envia para o seu backend salvar  
  await axios.post('/api/save-location', { lat: latitude, lng: longitude });  
});
```

3. Ajuste no Banco de Dados (PostgreSQL)

Você precisará de uma tabela para armazenar esses "Leads Geográficos". No seu `schema.prisma`, adicione:

code Prisma

```
model AccessLog {  
  id          String   @id @default(uuid())  
  createdAt   DateTime @default(now())  
  ip          String?  
  city        String?  
  state       String?  
  neighborhood String?  
  latitude    Float?  
  longitude   Float?  
  userId      String?  // Opcional, se for um usuário logado  
}
```

4. Como usar isso para Marketing (O "Pulo do Gato")

Com esses dados no seu banco no Railway, você pode:

1. **Identificar "Zonas Quentes"**: Se você notar que 60% dos acessos vêm de um bairro específico que não é onde a clínica está, sua irmã pode investir em anúncios do Instagram focados exatamente naquele CEP.
2. **Google Ads Local**: Use as coordenadas para criar uma "Cerca Geográfica" (Geofencing). O anúncio da clínica só aparece para quem está fisicamente perto ou frequenta as regiões que mais acessam o site.
3. **Personalização**: Se o sistema detectar que o acesso vem de uma cidade vizinha, o site pode exibir um banner: *"Atendemos pacientes de [Nome da Cidade]! Agende sua avaliação facilitada."*

5. Atenção Crítica: LGPD e Privacidade

Como você mencionou que é um sistema médico:

- **Transparência**: No rodapé do site ou nos termos de uso, deve constar que "coletamos dados de localização aproximada para fins de melhoria de serviço e marketing".
- **Anonimização**: Para o marketing, você não precisa saber *quem* é a pessoa, apenas *de onde* ela vem. Tente separar os logs de acesso (marketing) dos dados médicos (prontuário).

Próximo Passo Sugerido:

1. Crie uma conta gratuita no **Google Cloud Console** e ative a **Geocoding API**.
2. Instale o pacote `axios` no seu backend.
3. Implemente o `AccessLog` no Prisma para começar a popular o banco com as localizações dos acessos atuais.